



Essais pour déterminer les caractéristiques mécaniques et physiques des granulats

Méthodes pour la détermination de la résistance à la
fragmentation

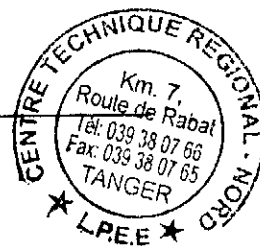
Norme Marocaine Homologuée

Par arrêté conjoint du Ministre de l'Industrie, du Commerce et des
Nouvelles Technologies et du Ministre de l'Équipement et des Transports
N° 871-08 du 29 Avril 2008, publié au B.O. N° 5636 du 5 Juin 2008.

Correspondance

La présente norme est en large concordance avec la NF EN 1097-2/1998.

Modifications



Elaborée par le comité technique de normalisation des produits de carrière
Editée et diffusée par le Service de Normalisation Industrielle Marocaine (SNIMA)

Sommaire

Page

Domaine d'application	3
Références	3
Définitions	3
Appareillage	4
Détermination de la résistance à la fragmentation par la méthode d'essai Los Angeles	6
Détermination de la résistance à la fragmentation par la méthode de fragmentation par impact	7
nnexe A (informative) Autres options possibles pour l'essai Los Angeles	10
nnexe B (informative) Machine pour essai de fragmentation par impact : Montage, fonctionnement et exigences de sécurité	11
nnexe C (informative) Vérification de la machine pour essai de fragmentation par impact	23
nnexe D (informative) Fidélité	26
nnexe E (informative) Exemple concret de calcul de la valeur d'impact SZ	27

1 Domaine d'application

La présente norme marocaine prescrit les méthodes pour la détermination de la résistance à la fragmentation d'un granulat grossier. Deux méthodes sont définies :

- a) l'essai Los Angeles (méthode de référence) ;
- b) l'essai de fragmentation par impact (autre méthode).

NOTE : L'essai de fragmentation dynamique peut être utilisé à la place de l'essai Los Angeles, mais il convient qu'une corrélation avec l'essai Los Angeles soit d'abord effectuée afin d'éviter les contre essais et d'assurer une reconnaissance mutuelle des résultats. En cas de litige, il est recommandé d'utiliser l'essai Los Angeles (méthode de référence).

La présente norme marocaine s'applique aux granulats d'origine naturelle ou artificielle utilisés dans le BTP.

2 Références

NM 10.1.703	Essais pour déterminer les propriétés générales des granulats : Méthodes d'échantillonnage.
NM 10.1.710	Essais pour déterminer les propriétés générales des granulats : Méthodes de réduction d'un échantillon de laboratoire.
NM 10.1.704	Essais pour déterminer les propriétés générales des granulats : Équipement commun et étalonnage.
NM 10.1.700	Essais pour déterminer les caractéristiques géométriques des granulats : Détermination de la granularité — Analyse granulométrique par tamisage.
NM 10.1.701	Essais pour déterminer les caractéristiques géométriques des granulats : Détermination de la granularité — Tamis de contrôle, dimensions nominales des ouvertures.
NM 10.1.273	Essais pour déterminer les propriétés mécaniques et physiques des granulats : Détermination de la masse volumique réelle et du coefficient d'absorption d'eau.
NM 01.4.833	Produits laminés à chaud en aciers de construction non alliés — Conditions techniques de livraison).

3 Définitions

Pour les besoins de la présente norme, les définitions suivantes s'appliquent :

3.1 coefficient Los Angeles, LA

Pourcentage de la prise d'essai passant au tamis de 1,6 mm après l'achèvement de l'essai.

3.2 valeur de fragmentation par impact

Valeur SZ donnant une mesure de la résistance des granulats à la fragmentation dynamique. Elle équivaut à un cinquième de la somme des pourcentages en masse des échantillons soumis à l'essai passant à travers cinq tamis de contrôle, conformément à l'article 6.

3.3 échantillon soumis à essai

Échantillon utilisé pour une seule détermination lorsqu'une méthode d'essai nécessite plusieurs déterminations d'une propriété.

3.4 prise d'essai

Échantillon utilisé dans sa totalité pour un seul essai.

3.5 échantillon pour laboratoire

Échantillon réduit provenant d'un échantillon global pour un essai de laboratoire.

3.6 masse constante

Masse obtenue après séchage et des pesées successives effectuées à 1 h d'intervalles au moins, ne diffèrent pas de plus de 0,1 %.

NOTE : Souvent, la masse constante peut être atteinte après séchage de la prise d'essai dans une étuve (voir 4.1.3) réglée à (110 ± 5) °C pour une période déterminée à l'avance. Les laboratoires d'essais peuvent déterminer le temps nécessaire pour atteindre la masse constante suivant le type et la taille de l'échantillon et en fonction de la capacité de séchage de l'étuve utilisée.

4 Appareillage

Sauf indication contraire, tous les appareils doivent être conformes aux exigences générales de la NM 10.1.704.

4.1 Appareillage d'usage courant

4.1.1 Tamis conformes à la NM 10.1.701 d'ouvertures spécifiées au tableau 1.

4.1.2 Balance appropriée capable de peser une prise d'essai avec une précision de 0,1 % de la masse de la prise d'essai.

4.1.3 Étuve ventilée, capable de maintenir une température constante de (110 ± 5) °C.

Tableau 1 : Tamis d'essai

Essai	Dimension des ouvertures mm
Los Angeles	1,6 — 10 — 11,2 (ou 12,5) — 14
Fragmentation par impact (voir note)	0,2 — 0,63 — 2 — 5 — 8 — 10 — 11,2 — 12,5
NOTE : Pour l'essai de fragmentation par impact, à cause des tolérances sur les ouvertures des tamis, il convient que le même tamis de 8 mm soit utilisé pour la préparation de la prise d'essai et l'évaluation de l'essai.	

4.2 Appareillage additionnel prescrit pour déterminer la résistance à la fragmentation par l'essai Los Angeles

4.2.1 **Matériel** pour réduire l'échantillon pour laboratoire en prise d'essai suivant la NM 10.1.710.

4.2.2 **Machine Los Angeles** comprenant les éléments suivants.

NOTE : Un exemple de machine jugé satisfaisant est donné à la figure 1.

Dimensions en millimètres

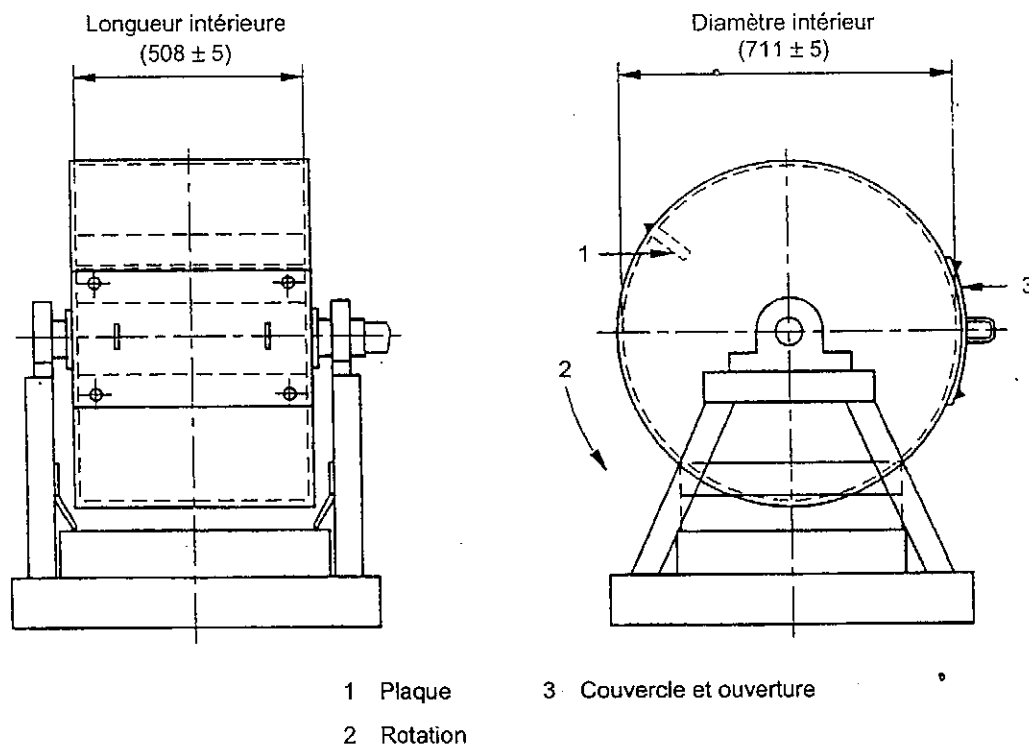


Figure 1 : Machine pour essai Los Angeles

4.2.2.1 Un cylindre, fabriqué en tôle d'acier de construction de type S275 de la NM 01.4.833 formée sans contrainte excessive, d'une épaisseur de $\left(12^{+1}_{-0,5}\right)$ mm, et pouvant être soudée sans distortion majeure. Ce

cylindre est fermé aux deux extrémités. Il a un diamètre intérieur de (711 ± 5) mm et une longueur intérieure de (508 ± 5) mm. Il est maintenu par deux boulons horizontaux fixés, sans pénétrer à l'intérieur, sur ses parois d'extrémités. Il est monté de façon à tourner autour d'un axe horizontal.

Une ouverture de (150 ± 3) mm de large, est pratiquée de préférence sur toute la longueur du tambour pour faciliter les opérations d'introduction de l'échantillon et de son extraction après essai. Par souci d'assurer une bonne étanchéité à la poussière, l'ouverture est hermétiquement fermée, pendant la durée de l'essai, à l'aide d'un couvercle amovible qui respecte la forme cylindrique de la surface interne.

Cette surface interne cylindrique est interrompue par une plaque saillante, située entre 380 mm et 820 mm du bord du couvercle, la distance étant mesurée le long du cylindre dans le sens du mouvement de rotation. Cette plaque a une section droite rectangulaire (longueur = à celle du cylindre, largeur = (90 ± 2) mm, épaisseur = (25 ± 1) mm). Elle est placée dans un plan diamétral, le long d'une génératrice du cylindre, et doit être fixée d'une façon rigide.

La plaque doit être remplacée lorsqu'elle atteint en un point 86 mm en largeur et 23 mm en épaisseur.

La base de la machine doit être directement posée sur un niveau en béton ou sur un bloc de roche.

NOTE : Il convient que la plaque saillante et le couvercle amovible soient fabriqués dans le même acier que le tambour ou d'un acier plus dur pour la plaque saillante.

4.2.2.2 Charge abrasive consistant en onze boulets d'acier, ayant chacune un diamètre compris entre 45 mm et 49 mm (voir annexe A) et une masse comprise entre 400 g et 445 g ; la masse totale de la charge devant être comprise entre 4 690 g et 4 860 g.

NOTE : La masse nominale de la charge abrasive constituée de boulets neufs est de 4 840 g. Une tolérance de + 20 g permet la prise en compte des écarts de fabrication, et une tolérance de – 150 g, celle de l'usure des boulets.

4.2.2.3 Un moteur imprimant au tambour une vitesse de rotation comprise entre 31 tr/min et 33 tr/min.

4.2.2.4 Un plateau pour récupérer le matériau et les boulets après l'essai.

4.2.2.5 Un compteur de tours pouvant provoquer l'arrêt automatique du moteur une fois le nombre de tours requis effectué.

4.3 Appareillage additionnel prescrit pour déterminer la résistance à la fragmentation par impact

4.3.1 Appareil de fragmentation par impact (voir annexe B).

4.3.2 Équipement pour vérifier l'appareil de fragmentation par impact (voir l'annexe C).

NOTE : Les annexes B et C sont informatives et ne contiennent pas de dispositions normatives pour l'application de la présente norme marocaine. Cependant, il est fortement recommandé de suivre les dispositions informatives de ces annexes lors de la réalisation de l'essai décrit à l'article 6.

4.3.3 Brosses et récipients.

5 Détermination de la résistance à la fragmentation par la méthode d'essai Los Angeles

5.1 Principe

Faire rouler dans un tambour rotatif un échantillon de granulat mélangé à des boulets d'acier. À la fin, on évalue la quantité de matériau retenu sur le tamis de 1,6 mm.

5.2 Préparation de l'échantillon à essayer

La masse de l'échantillon envoyé au laboratoire doit être égale à 15 kg au minimum de la classe granulaire 10 mm à 14 mm.

L'essai doit être effectué sur un granulat passant au tamis de 14 mm et retenu sur celui de 10 mm.

En plus la courbe granulométrique de l'échantillon doit répondre à l'une des exigences suivantes :

- a) 60 % à 70 % de passant sur un tamis de 12,5 mm ; ou
- b) 30 % à 40 % de passant sur un tamis de 11,2 mm.

NOTE : Les exigences granulaires supplémentaires permettent d'obtenir la prise d'essai à partir de granularités autres que le 10-14 (voir annexe A).

Tamiser l'échantillon pour laboratoire sur les tamis de 10 mm, 11,2 mm (ou 12,5 mm) et 14 mm pour obtenir des classes granulaires séparées 10 mm à 11,2 mm (ou 12,5 mm) et 11,2 mm (ou 12,5 mm) à 14 mm. Laver chaque fraction séparément, conformément à l'article 6 de la NM 10.1.300, et sécher les dans l'étuve à $(110 \pm 5) ^\circ\text{C}$ jusqu'à masse constante.

Laisser refroidir à température ambiante. Mélanger les deux fractions pour obtenir un échantillon pour laboratoire modifié 10 mm à 14 mm conforme aux proportions données ci-dessus.

Réduire cet échantillon pour laboratoire modifié provenant du mélange en prise d'essai conformément à la NM 10.1.710.

La masse de l'échantillon pour essai doit être égale à $(5\,000 \pm 5)$ g.

5.3 Mode opératoire

Vérifier que le tambour soit propre avant d'y mettre l'échantillon. Placer avec précaution les boulets dans la machine, puis y introduire la prise d'essai. Remettre le couvercle et faire faire 500 tours à la machine, à une vitesse constante de 31 tr/min à 33 tr/min.

Verser le granulat sur un plateau placé sous l'appareil en veillant à éviter toute perte de matériau. Vider le tambour et le nettoyer soigneusement en éliminant toutes les fines, surtout autour de la plaque saillante. Enlever soigneusement les boulets du plateau en veillant à ne perdre aucune particule du granulat.

Analyser le matériau recueilli sur le plateau conformément à la NM 10.1.700, par lavage et tamisage au tamis à 1,6 mm. Sécher le refus à 1,6 mm à une température de $(110 \pm 5) ^\circ\text{C}$, jusqu'à obtention d'une masse constante.

5.4 Calcul et expression des résultats

Calculer le coefficient Los Angeles LA à partir de l'équation suivante :

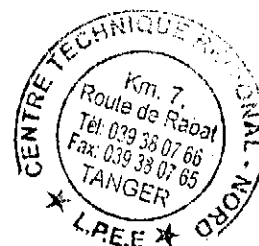
$$LA = \frac{5\,000 - m}{50}$$

où :

m est la masse du refus à 1,6 mm, en grammes.

Enregistrer le résultat arrondi à l'unité la plus proche.

NOTE : Des éléments sur la fidélité du Los Angeles sont donnés en annexe D.



5.5 Rapport d'essai

Le rapport doit déclarer que l'essai Los Angeles a été effectué en conformité à la présente norme. Il doit inclure les informations suivantes :

- a) le nom et l'origine de l'échantillon ;
- b) la classe granulaire de l'échantillon soumis à l'essai ;
- c) le coefficient Los Angeles LA.

6 Détermination de la résistance à la fragmentation par la méthode de fragmentation par impact

6.1 Principe

Le coefficient de fragmentation par impact SZ donne une mesure de la résistance mécanique des granulats. La classe granulaire comprise entre 8 mm et 12,5 mm est broyée dans la machine pour essai par dix coups donnés par un marteau tombant d'une hauteur de 370 mm. Le taux de fragmentation est mesuré par analyse granulométrique sur cinq tamis de contrôle.

6.2 Préparation de l'échantillon pour essai

6.2.1 Prélever un échantillon pour laboratoire conformément à la NM 10.1.703. L'échantillon doit contenir au moins 5 kg de la classe granulaire 8 mm à 10 mm et 2,5 kg de chacune des classes suivantes : 10 mm à 11,2 mm et 11,2 mm à 12,5 mm.

6.2.2 Préparer à l'aide des tamis spécifiés en 4.1.1, à partir de l'échantillon pour laboratoire, une quantité suffisante pour trois échantillons (voir 6.2.3 et 6.2.4) avec les classes 8 mm à 10 mm, 10 mm à 11,2 mm et 11,2 mm à 12,5 mm. Laver ces quantités et les sécher à $(110 \pm 5) ^\circ\text{C}$ jusqu'à masse constante puis laisser refroidir à une température comprise entre $15 ^\circ\text{C}$ et $35 ^\circ\text{C}$.

6.2.3 Pour l'essai de fragmentation par impact, préparer trois échantillons, au moins, en respectant les proportions suivantes, et en essayer trois autres (voir 6.2.4). Les prises d'essais doivent se composer de 50 % de granulats de classe 8 mm à 10 mm, de 25 % de la classe 10 mm à 11,2 mm et de 25 % de la classe 11,2 mm à 12,5 mm. Ils doivent être pesés à 0,5 g près. Mélanger les trois fractions avant de peser l'échantillon comme spécifié en 6.2.4.

6.2.4 La masse de la prise d'essai en kilogrammes doit être égale à 0,5 fois la masse volumique réelle des granulats en mégagrammes par mètre cube déterminée conformément à la NM 10.1.273 sur un échantillon composé suivant les spécifications données en 6.2.3.

Si la masse volumique a déjà été déterminée lors d'essais précédents, ce résultat peut être utilisé.

Pour chaque prise d'essai, les quantités en kilogrammes sont :

- a) classe granulaire : 8 mm à 10 mm = 0,25 fois la masse volumique réelle ;
- b) classe granulaire : 10 mm à 11,2 mm = 0,125 fois la masse volumique réelle ;
- c) classe granulaire : 11,2 mm à 12,5 mm = 0,125 fois la masse volumique réelle.

Avant l'essai, la masse de la prise d'essai à essayer ne doit pas différer de plus de 1 % par rapport à la masse nominale.

6.3 Mode opératoire

6.3.1 Verser la prise d'essai dans le moule de l'appareil et égaliser la surface à la main sans tasser. À l'aide du dispositif approprié presser le pilon sur la prise et lever le marteau à une hauteur de 370 mm. Soumettre ensuite la prise d'essai à dix coups de marteau.

6.3.2 Relever le pilon après la série de coups, et sortir le moule de l'appareil. Verser avec soin dans un récipient l'échantillon broyé. Éliminer à l'aide d'une brosse les particules fines adhérant au moule pour les recueillir dans le récipient. L'échantillon doit ensuite être pesé.

6.3.3 L'échantillon broyé doit être tamisé conformément à la NM 10.1.700 sur les cinq tamis suivants spécifiés en 4.1.1, en commençant par le tamis à 8 mm.

0,2 mm ; 0,63 mm ; 2 mm ; 5 mm ; 8 mm.

Peser à 0,5 g près le refus des cinq tamis ainsi que du fond.

6.3.4 Si la masse totale de l'échantillon après le tamisage diffère de plus de 0,5 % de la masse initiale, répéter l'essai de fragmentation par impact sur une autre prise d'essai.

6.4 Calcul et expression des résultats

Pour chaque prise d'essai à essayer, exprimer la masse du refus de chacun des cinq tamis et du fond, en pourcentage de la masse de la prise d'essai avant essai, et en déduire le pourcentage des masses de passant aux cinq tamis.

Faire l'addition des pourcentage en masse du passant de chacun des cinq tamis pour obtenir la somme M .

Calculer le coefficient de fragmentation par impact SZ grâce à la formule suivante :

$$SZ = \frac{M}{5} \% \text{ (voir article 3 ainsi que l'exemple donné dans l'annexe E)}$$

où :

M est la somme des pourcentages en masse du passant de chacun des cinq tamis de contrôle.

NOTE : Un relevé de fidélité de l'essai de fragmentation par impact est donné à l'annexe D.

6.5 Rapport d'essai

Le rapport d'essai doit déclarer que l'essai a été effectué en conformité à la présente norme. Il doit inclure les informations suivantes :

- a) le nom et l'origine du matériau ;
- b) la classe granulaire de l'échantillon ;
- c) la masse volumique du granulat de la classe 8 mm à 12,5 mm arrondie à 0,01 Mg/m³ et déterminée conformément à la NM 10.1.273 ;
- d) le résultat de l'essai (coefficient de fragmentation par impact SZ, résultat de chaque échantillon arrondi à 0,01 % et valeur moyenne arrondie à 0,1 %).

Annexe A

(informative)

Autres options possibles pour l'essai Los Angeles

Les écarts suivants par rapport à la méthode d'essai de référence (voir 5.2) peuvent fournir, pour certaines utilisations, des informations complémentaires.

Les classes granulaires données au tableau A.1 peuvent être utilisées.

- Utiliser les tamis de contrôles de dimensions appropriées pour s'adapter aux classes granulaires au lieu de ceux définis en 4.1.1 et 5.2.

Tableau A.1 : Autres options possibles

Classe granulaire mm	Nombre de boulets	Masse de la charge de boulets g
4 à 8	8	3 410 à 3 540
6,3 à 10	9	3 840 à 3 980
8 à 11,2	10	4 260 à 4 420
11,2 à 16,0	12	5 120 à 5 300

Annexe B

(informative)

Machine pour essai de fragmentation par impact : Montage, fonctionnement et exigences de sécurité

B.1 Généralités

Les dimensions sont données en millimètres.

Pour les tolérances générales, choisir la classe d'exactitude m, comme spécifié dans l'ISO 2768-1 et l'ISO 2768-2.

B.2 Montage

Les différents organes constituant la machine à essai sont représentés à la figure B.1.

Elle est constituée de quatre sous-ensembles :

- a) le dispositif de relevage composé d'un marteau, de guides, d'un moteur assurant le relevage et la mise en place, de compteurs (voir B.3) ;
- b) le porte-échantillon, consistant en un pilon et un moule muni d'un dispositif assurant le maintien de la pression de contact et l'ajustement (voir B.4) ;
- c) l'enclume (voir B.5) ;
- d) la base et les amortisseurs (voir B.6).

Les paragraphes B.3 à B.6 décrivent le mode de fonctionnement, les dimensions, la qualité matérielle, la qualité et la dureté de surface de ces sous-ensembles.

Il convient que tous les mouvements se produisent le long de l'axe commun aux marteau, pilon, moule et enclume. Il est recommandé que le marteau et le dispositif assurant la pression de contact du moule aient un guide commun (voir figure B.2) réglé en position verticale lors de la mise en marche de la machine (voir également B.4.2).

Pour ce faire, il y a lieu que les valeurs suivantes (moyennes arithmétiques de 10 impacts) caractérisant les impacts soient respectées, le marteau tombant d'une hauteur de 400 mm :

- force d'impact $F_{\max} = (830 \pm 60) \text{ kN}$;
- impulsion $P = \int F \cdot dt = (240 \pm 25) \text{ N.s}$;
- durée de l'impulsion $t = (510 \pm 20) \mu\text{s}$.

Pour vérifier la machine de fragmentation par impact, voir B.8.

B.3 Dispositif de relevage

Le dispositif de relevage consiste en un marteau, des guides, un moteur assurant le relevage et la mise en place et de compteurs.

B.3.1 Marteau

Le marteau, (voir figure B.3) consiste en un corps et une tête. C'est une pièce d'impact cylindrique dont le coefficient d'élancement est de 4:1. Sa tête remplaçable a une forme qui s'évase à partir du point d'impact. Il convient que la surface de contact entre le corps et la tête soit finie de telle sorte qu'elle forme au moins 80 % de l'aire totale. Il est recommandé que le corps et la tête soient fixés par quatre vis à tige élastique (voir figure B.3) de telle sorte que la charge soit maintenue sur les quatre vis pendant l'impact.

Il y a lieu que le marteau soit fabriqué dans les matériaux suivants :

- a) le corps : En acier cémenté et trempé 20 MnCr 5 conformément aux spécifications de l'ISO 683-11 ;

NOTE 1 : Méthode de trempage : profondeur de cémentation et trempage : minimum 1 mm ; dureté de surface requise : 54 HRC à 56 HRC .

NOTE 2 : Traitement thermique pour la cémentation et la trempage : conformément aux spécifications de l'ISO 683-11.

- b) la tête : En acier à outil 60WCrV 7 conformément aux spécifications de l'ISO 4957 ; dureté Rockwell après traitement de trempage et revenu mesuré au centre et sur les bords de la surface d'impact : 54 HRC à 56 HRC

Voir également B.8 et annexe C.

B.3.2 Guides

Une fois les éléments de construction réglés, il convient que le marteau puisse tomber en chute libre. Les guides latéraux remplaçables (voir figure B.4) fixent le marteau sur ses rainures de guidage. Il est recommandé que la disposition de ces dernières permette un coefficient de frottement très faible ainsi qu'une bonne stabilité. Il y a lieu que les rails soient en acier non-allié brillant St 52-3 (numéro de matériau 1.0570) conformément aux spécifications de la NM 01.4.833.

B.3.3 Moteur assurant le relevage et la mise en place, compteurs

Le moteur soulève le marteau jusqu'à la hauteur requise. Il convient que la hauteur de chute calculée, à partir du bord inférieur du marteau jusqu'à l'extrémité arrondie du pilon, puisse être réglée de 200 mm à 500 mm tous les millimètres.

Il est recommandé que le moteur puisse corriger automatiquement la hauteur de chute par rapport à la quantité de spécimen ayant été comprimée par l'impact, de sorte que la hauteur soit constante à 2,0 mm près pendant toute la durée de l'essai.

Il y a lieu que deux compteurs électriques enregistrent le nombre de coups. Il convient que l'un des compteurs soit capable de provoquer l'arrêt automatique du dispositif de relevage du marteau dès que le nombre de coups requis a été atteint, et le second, d'enregistrer le nombre total de coups portés.

B.4 Porte-échantillon

Pendant l'essai de fragmentation par impact, il est recommandé que le porte-échantillon consistant en un pilon et un moule, se situe entre le marteau et l'enclume. Tandis que le mortier et l'enclume forment un ensemble solidaire, il y a lieu que le pilon soit pressé contre l'échantillon dans le moule par le dispositif assurant la pression de contact par l'intermédiaire de ressorts.

B.4.1 Moule

Il convient que le moule (voir figure B.5) soit fabriqué dans le même acier cémenté et trempé que le corps du marteau (voir B.3.1), et ait un support plat, non évidé, avec une dureté Rockwell de 54 HRC à 56 HRC. Ainsi, le moule exerce une pression de contact uniforme sur l'enclume.

B.4.2 Pilon

Il convient que le pilon (voir figure B.6) soit fabriqué dans le même acier que le marteau (voir B.3.1) et ait également subi un traitement de trempe et revenu lui permettant de résister aux forces de d'impact élevées pendant l'essai. Il est recommandé que la dureté Rockwell de la surface d'impact soit égale à 54 HRC à 56 HRC.

Il y a lieu que la force soit appliquée sur le moule en un seul point. À cet effet, il est recommandé que le point de contact du pilon soit sphérique. La forme cylindrique du pilon facilite son insertion dans le mortier.

Deux manchons de serrage connectent le dispositif assurant la pression de contact au pilon. Il convient que ces manchons soient en acier trempé et revenu 1C 45 (numéro de matériau 1.0503).

On peut contrôler l'alignement du marteau, du pilon et du moule en observant le mouvement vertical du pilon à l'intérieur du moule. La position correcte est atteinte lorsque le pilon descend au centre du moule, en tenant compte du jeu entre le pilon et le moule. Lorsque le pilon a atteint sa position finale, il convient de n'observer à l'œil nu aucune modification dans le jeu sur les côtés.

B.4.3 Dispositif assurant la pression de contact et l'ajustement

Il est recommandé que la force de contact entre le pilon et l'échantillon dans le moule soit maintenue constante et égale à $(1\,000 \pm 100)$ N pendant toute la durée de l'essai. L'échantillon étant de plus en plus comprimé, la pression de contact peut être corrigée par le moteur de façon à retrouver après chaque coup la pression de contact initiale. La pression de contact élastique peut être appliquée au pilon par l'intermédiaire, par exemple, de six ressorts soumis à une force constante d'environ 5 N/mm via un anneau de centrage en polyamide 66, selon l'ISO 1874-1, gainé d'acier.

Pour des raisons d'ajustement, il est nécessaire que le pilon soit maintenu contre la bride de pression de contact par une force initiale de 250 N. Lorsqu'il est sous tension, appliquer au ressort une force supplémentaire de 750 N allongeant de 8 mm sa course pendant l'impact.

B.5 Enclume

Il convient que l'enclume (voir figure B.7) soit cylindrique. Il y a lieu que son extrémité ait la forme d'un cône tronqué. Il est recommandé que sa masse totale soit concentrée de façon concentrique et uniforme dans la direction de l'impact. Il convient que l'extrémité soit plate de façon à offrir au moule l'assise nécessaire et qu'elle soit équipée d'éléments de fixation réglables, permettant de fixer le moule. Il est recommandé que des trous soient prévus pour les amortisseurs. Il y a lieu que l'enclume soit en fonte grise 250 suivant les spécifications de l'ISO 185.

B.6 Base et amortisseurs

Il convient que le socle de base (voir figure B.7) soit en acier St 37-2 (numéro de matériau 1.0037) suivant les spécifications de la NM 01.4.833. Il est recommandé que la structure et l'enclume soient verticales, séparées l'une de l'autre mais posées sur la même base (voir figure B.2). Il y a lieu que la structure exerce une pression de contact avec la base. Il convient que la base soit fixée par des boulons d'ancrage à un support solide, horizontal et plat. La charge statique de la surface de support résultant de la masse de la machine à essai de fragmentation dynamique via la base, est égale à environ 14 000 N. Avec une hauteur de chute de 400 mm, la charge supplémentaire momentanée appliquée à la surface de support est d'environ 27 000 N. La charge «sinusoïdale» dure environ 1 ms. Il est recommandé que quatre amortisseurs (figure B.8) soient insérés entre la base et l'enclume.

Il convient que chaque amortisseur puisse résister à une charge de 10 000 N.

NOTE : Fourchette indicative de valeurs :

- ressort sous tension maximale : 2,5 mm à 4,5 mm ;
- fréquence d'oscillation sous tension maximale : 500 min⁻¹ à 600 min⁻¹ ;
- qualité du caoutchouc : Mélange de caoutchouc naturel de dureté 60 IRHD à 80 IRHD suivant les spécifications de l'ISO 48 ;
- tolérances dimensionnelles : Classe M4, suivant les spécifications de l'ISO 3302.

Il est recommandé que l'enclume, les amortisseurs et la base soient connectés par des boulons filetés. Les amortisseurs permettent d'ajuster l'enclume. Ils constituent une base spécifique et amortissent également le bruit.

B.7 Exigences de sécurité et essais

B.7.1 Il convient que le marteau soit fixé à un dispositif de suspension afin de prévenir sa chute éventuelle au moment où le mortier est installé ou enlevé de la machine.

B.7.2 Il convient qu'un dispositif de protection soit prévu pour protéger l'accès de la zone de danger de la masse pendant son fonctionnement. Il peut s'agir d'un écran amovible pouvant être bloqué pendant l'essai.

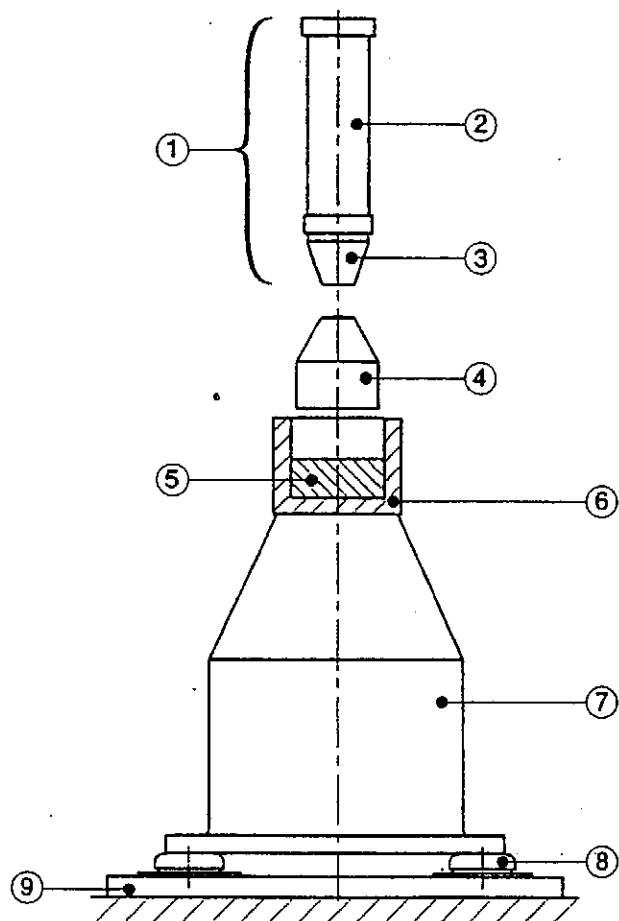
Il est recommandé que les exigences de sécurité données en B.7.1 et B.7.2 fassent l'objet d'un contrôle visuel poussé.

B.7.3 Il y a lieu que les mesures nécessaires contre le bruit soient prises pendant l'essai de fragmentation par impact : Pièce ou enceinte isolée phoniquement par exemple.

NOTE : Voir également Unfallverhütungsvorschrift «Lärm» (VBG 121) (Règlement sur la prévention des accidents «Bruit»).

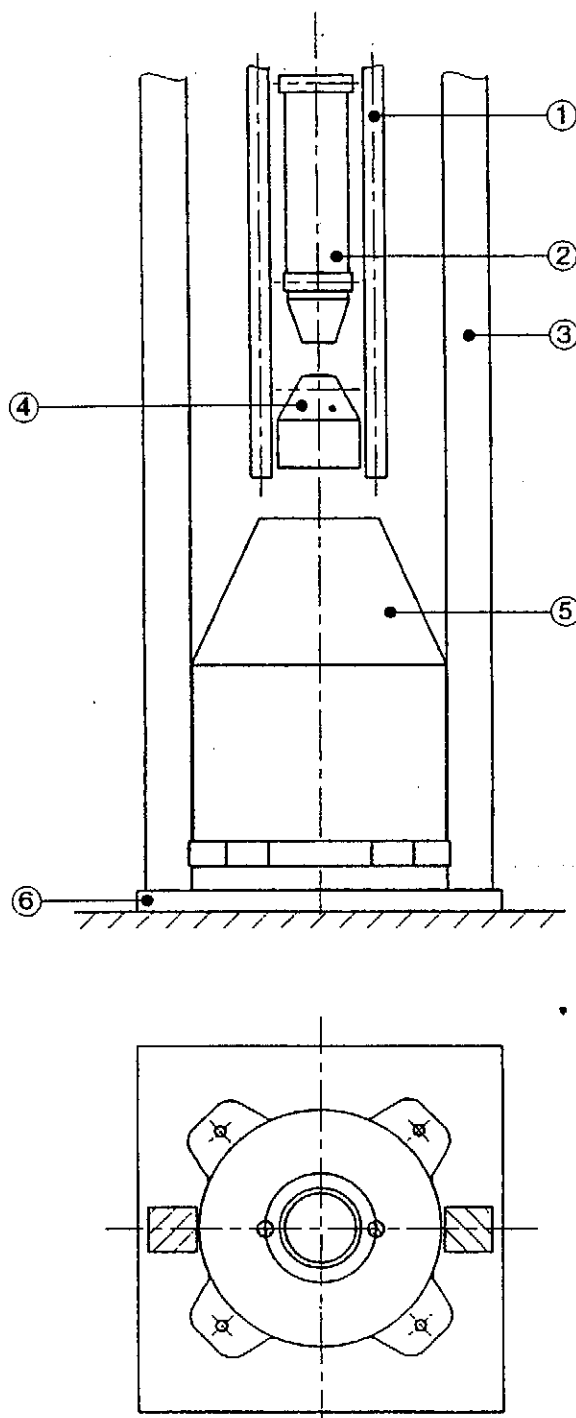
B.8 Vérification de l'appareil de fragmentation par impact

Après le montage de l'appareil de fragmentation par impact, il est recommandé de le soumettre à un essai d'acceptation, tel qu'il est spécifié dans l'annexe C, par un laboratoire indépendant. Il est préférable de répéter cet essai tous les deux ans.



- | | |
|--------------------|---------------|
| 1 Marteau | 6 Moule |
| 2 Corps du marteau | 7 Enclume |
| 3 Tête du marteau | 8 Amortisseur |
| 4 Pilon | 9 Base |
| 5 Échantillon | |

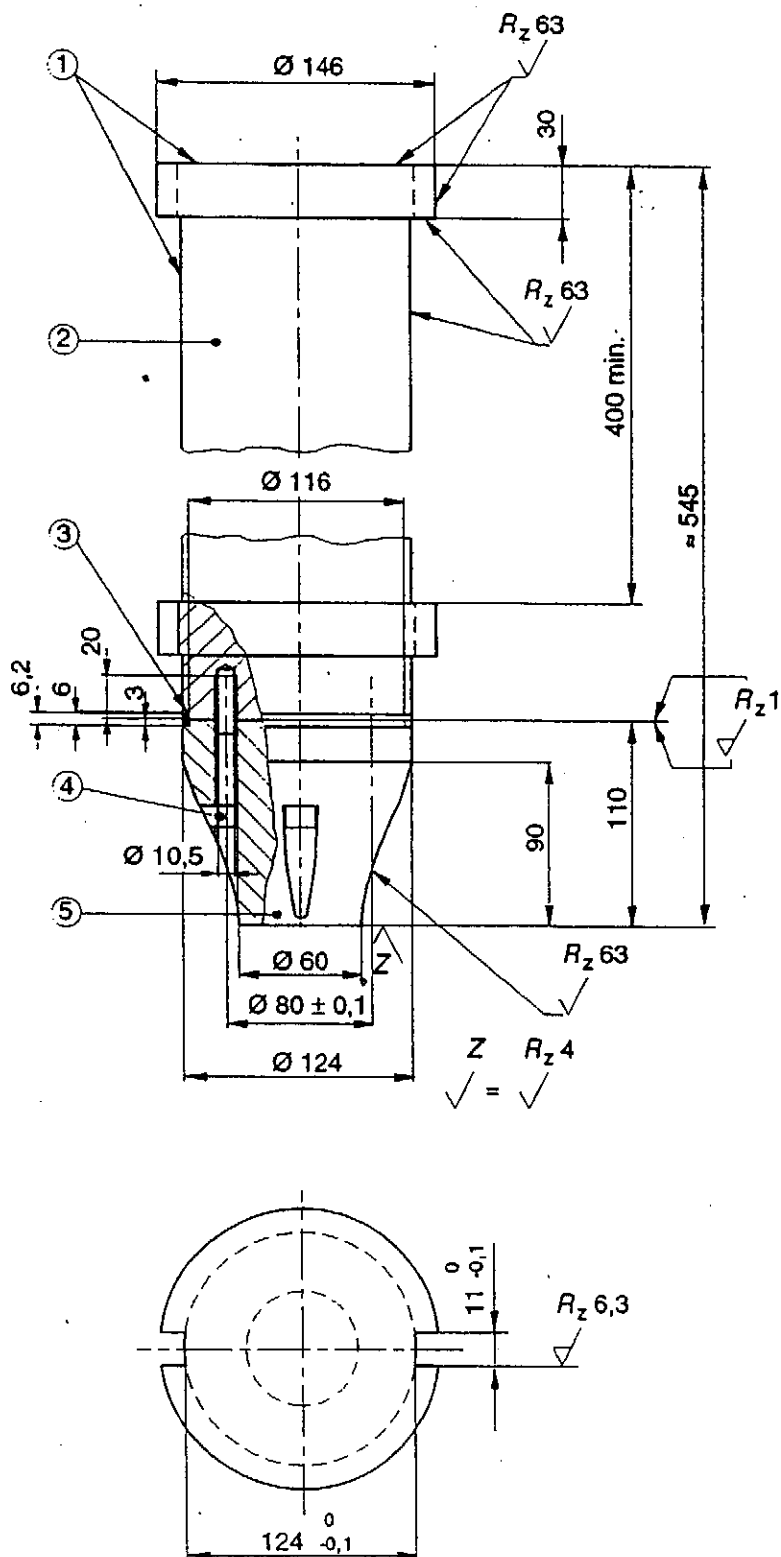
**Figure B.1 : Représentation en coupe
de la machine à essai de fragmentation par impact**



- | | |
|---|---|
| 1 Guide pour le dispositif assurant la pression de contact et l'ajustement et pour le marteau | 4 Pilon avec dispositif assurant la pression de contact et l'ajustement |
| 2 Marteau | 5 Enclume |
| 3 Châssis | 6 Base |

Figure B.2 : Schéma des parties mobiles

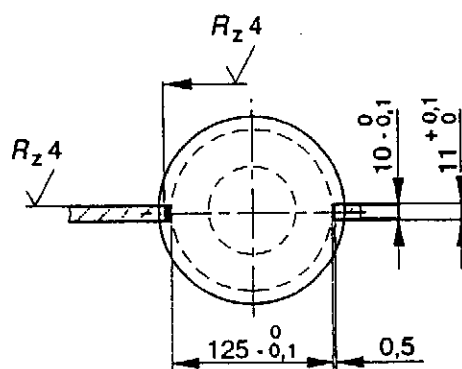
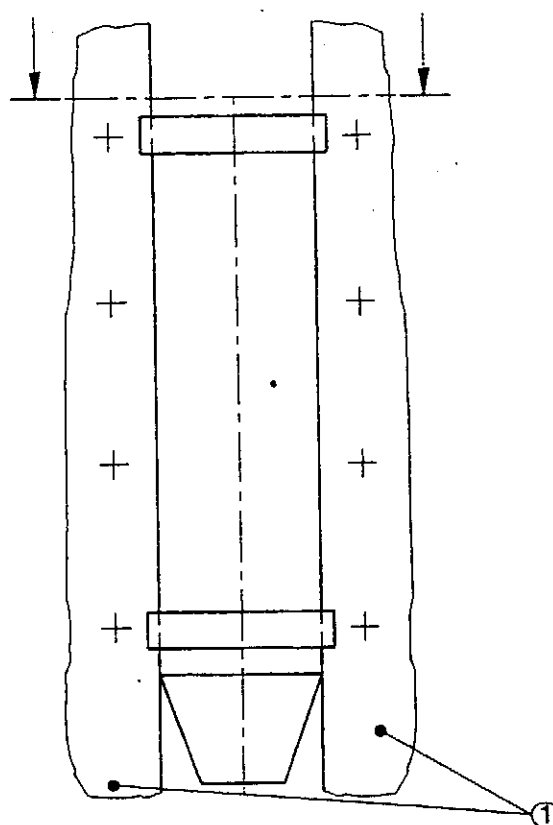
Dimensions en millimètres



- | | |
|--|---|
| 1 Longueur et diamètre adaptés à une masse totale (y compris le dispositif de suspension) de $(50 \pm 0,1) \text{ kg}$ | 3 Anneau de centrage |
| 2 Corps du marteau | 4 Boulon à tête couple de serrage A de l'ISO 4762 |
| | 5 Tête du marteau |

Figure B.3 : Marteau

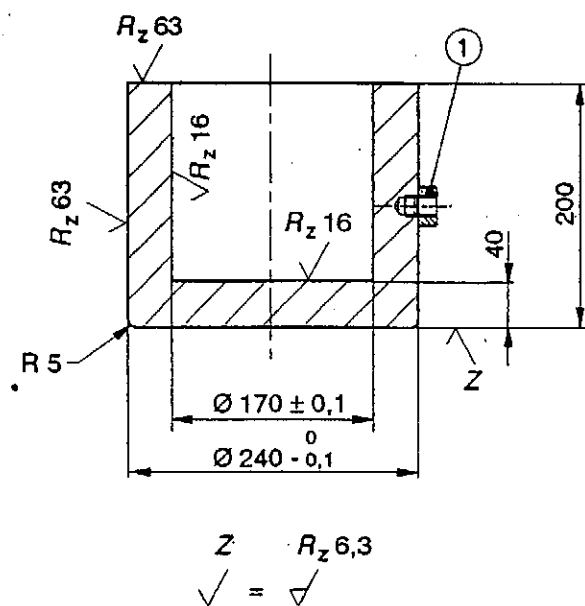
Dimensions en millimètres



1 Guide remplaçable

Figure B.4 : Guides

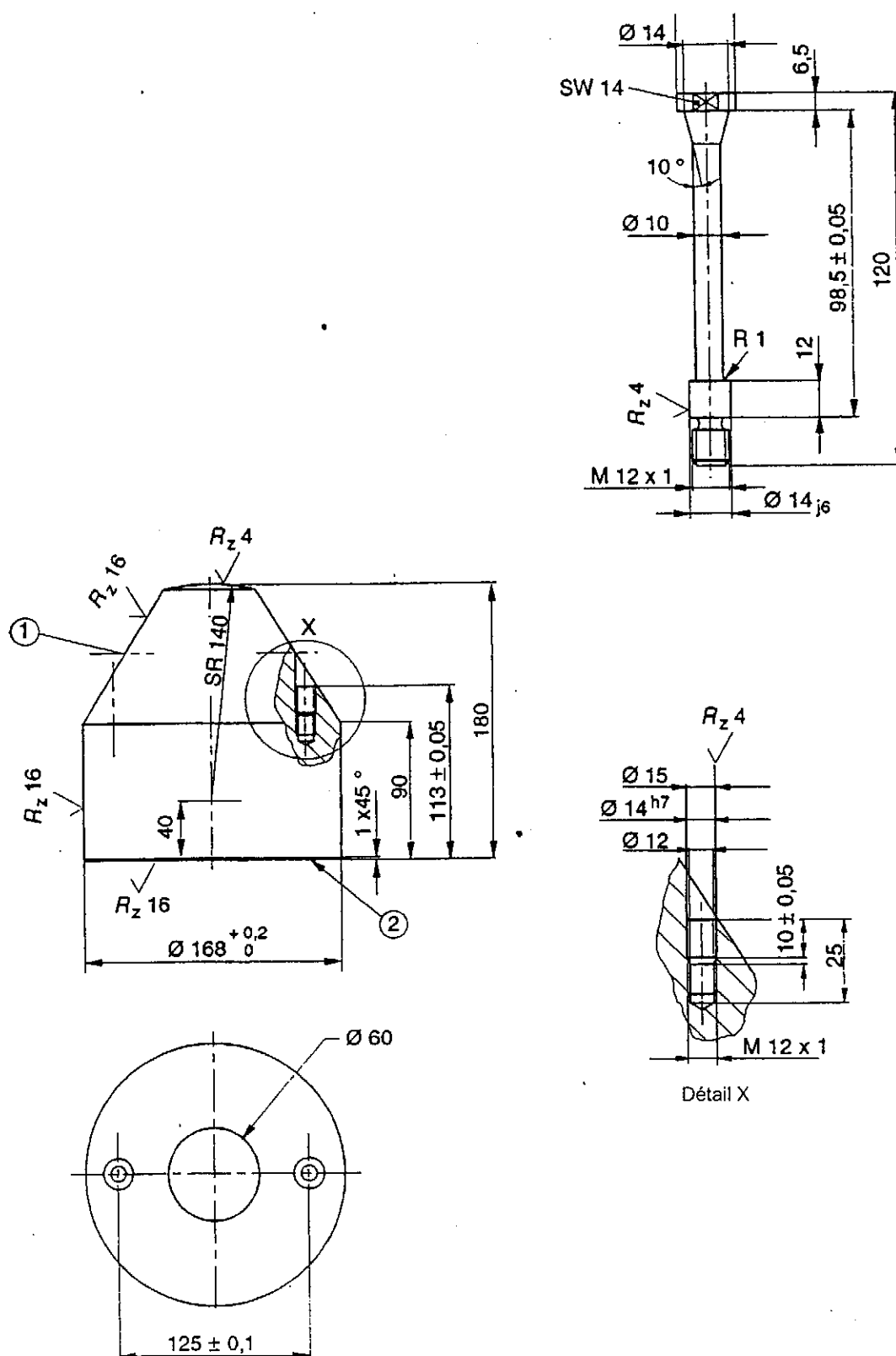
Dimensions en millimètres



- 1 Il convient que la masse des éléments de fixation du moule et des guides ne dépasse pas 4 kg

Figure B.5 : Moule

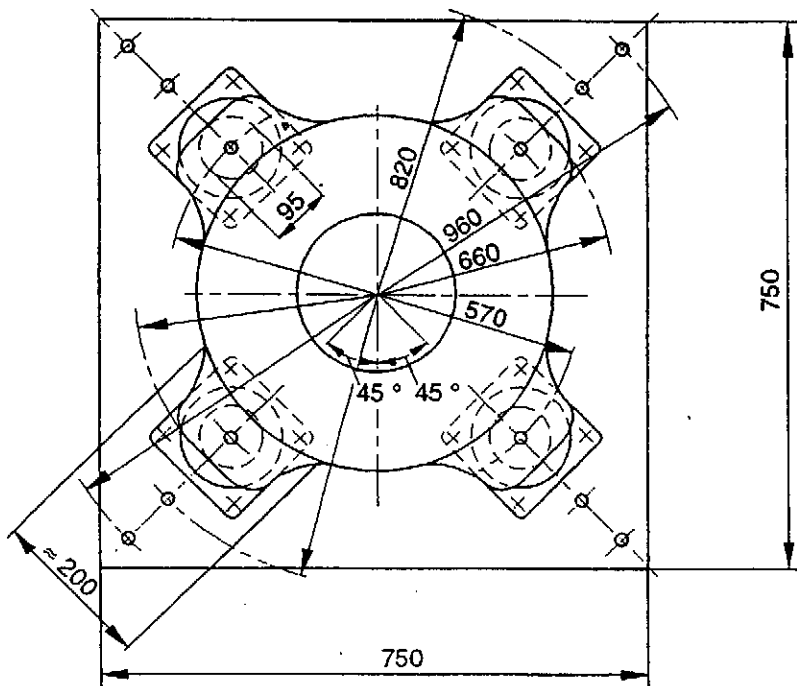
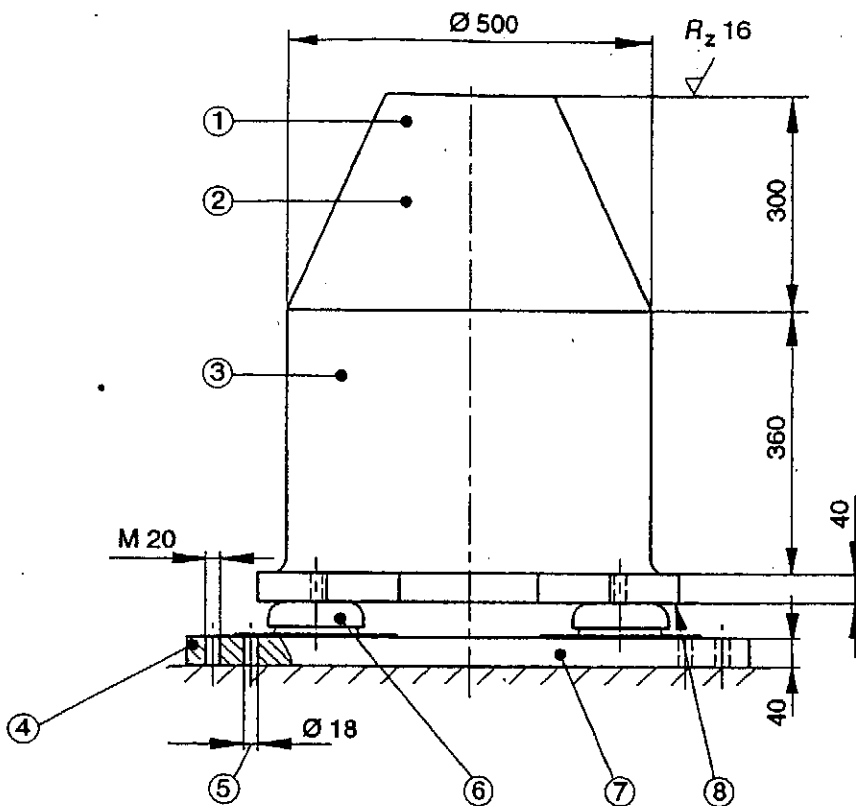
Dimensions en millimètres



- 1 Dispositif assurant la pression de contact et l'ajustement
- 2 Adapté à une masse de $(23 \pm 0,1)$ kg

Figure B.6 : Pilon avec manchon de serrage

Dimensions en millimètres



- | | |
|--------------------------------|--|
| 1 Enclume | 5 Trou percé de part en part pour scellement à crochet |
| 2 Masse : environ 800 kg | 6 Amortisseur |
| 3 Tolérance ISO 8062-CT11 | 7 Base |
| 4 Filetage pour vis de blocage | 8 Support |

Figure B.7 : Enclume avec base et amortisseurs

Dimensions en millimètres

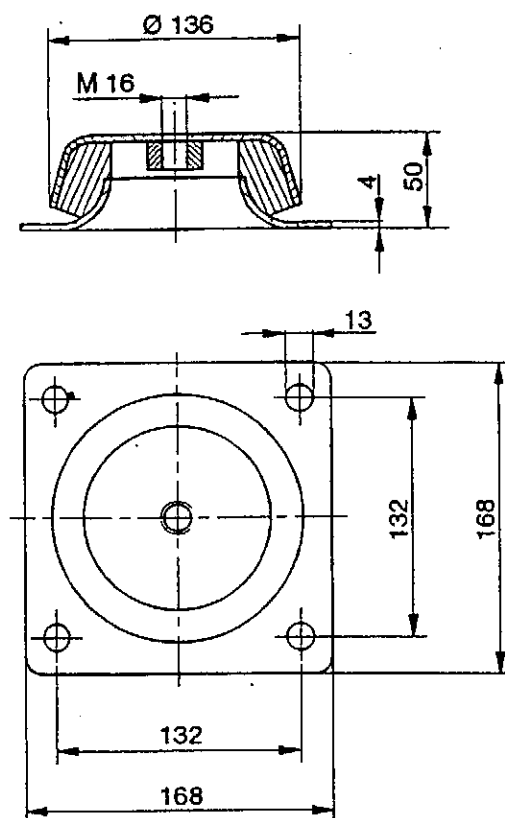


Figure B.8 : Construction des amortisseurs

Annexe C

(informative)

Vérification de la machine pour essai de fragmentation par impact

C.1 Domaine d'application

Il est nécessaire de soumettre la machine de fragmentation par impact à un essai tel qu'il est décrit en B.8 afin d'obtenir des conditions d'impact reproductibles par toutes les machines.

L'essai établit si les machines pour essai de fragmentation par impact suivant les descriptions de l'annexe B, répondent aux exigences et sont applicables à l'essai de fragmentation dynamique décrit dans la présente norme.

C.2 Check list

La vérification doit porter sur les points suivants :

- a) le montage vertical et le jeu entre le pilon et le moule ;
- b) la dureté de la tête du marteau, du pilon, du moule et de l'enclume ;
- c) l'état de surface ;
- d) l'état des vis à tige élastique ;
- e) le dispositif assurant la pression du pilon ;
- f) l'invariabilité de la hauteur de chute ;
- g) la détermination de l'effet d'impact.

C.3 Appareillage et agents d'essai

C.3.1 Niveau à bulle précis à 0,2 mm/m près.

C.3.2 Dispositif d'essai permettant de déterminer l'impact des coups, consistant en :

- a) une sonde ;
- b) un transducteur ;
- c) un indicateur.

La sonde consiste en un transducteur à quartz avec une capacité maximale de 1 100 kN. La figure C.1 représente le montage d'une sonde.

Afin de transformer les valeurs mesurées, les signaux mesurés sont amplifiés à l'entrée dans un analyseur d'impulsions, qui consiste en un compteur numérique permettant d'enregistrer la durée des impulsions, un dispositif d'enregistrement des tensions de crête permettant de déterminer l'amplitude maximale, et un amplificateur intégrant permettant de déterminer l'amplitude des impulsions (par exemple du montage d'essai, voir figure C.2). Il convient que l'erreur de l'appareil ne dépasse pas ± 1 %.

Pour permettre le relevé des valeurs mesurées, les signaux mesurés peuvent être imprimés via un transformateur analogique/numérique. Le rapport force/temps est représenté par un oscillographe à mémoire sous forme d'une courbe voltage/temps, et peut être conservé sous forme de photographie.

C.3.3 Appareillage pour la détermination non-destructive de la dureté Rockwell.

C.3.4 Règle en acier, d'au moins 200 mm de long.

- C.3.5** Surface standard, sur laquelle on peut produire une empreinte de référence.
- C.3.6** Clé dynamométrique à déclenchement.
- C.3.7** Barres de mesure, de 398 mm et 402 mm de long.

C.4 Mode opératoire

C.4.1 Vérification du montage vertical et du jeu entre le pilon et le moule

Le montage vertical se vérifie avec un niveau. L'entrée du pilon dans le moule doit se faire sans friction.

C.4.2 Détermination de la dureté de la tête du marteau, du pilon, du moule et de l'enclume

Pendant l'essai d'acceptation de la machine à essai de fragmentation par impact, il convient de vérifier que :

- a) la surface d'impact de la tête au centre et vers les bords ;
- b) la surface d'impact du pilon ; et
- c) la base du moule.

ont une dureté Rockwell de 54 HRC à 56 HRC .

Il convient que la dureté Rockwell mesurée lors du contre essai soit encore d'au-moins 54 HRC.

Si la machine est montée pour la première fois, il convient de mesurer les duretés Rockwell de la surface interne du moule et de l'extrémité de l'enclume.

C.4.3 Essai de surface

C.4.3.1 Pour vérifier la planéité de la base du moule et de l'extrémité de l'enclume, il convient d'utiliser une règle couvrant toute la surface à essayer.

Pour vérifier la qualité de surface, il convient d'utiliser une source lumineuse pour déterminer qu'aucune, ou que très peu de lumière apparaît entre la règle et la pièce, et que, si tel était le cas, cette lumière est uniformément répartie sur toute la surface mesurée.

C.4.3.2 Pour vérifier si le contact se fait sur une zone supérieure à 80 % de la surface, il convient de comparer les zones de contact entre la tête et le corps du marteau déterminées au moyen d'un marquage à l'encre après fixation et soumission à la force d'impact.

C.4.3.3 Pour vérifier si la surface de contact entre la tête et le corps du marteau, et celle entre la base du mortier et l'extrémité de l'enclume répondent aux exigences données en B.3, B.5 et B.7, il convient d'effectuer une comparaison visuelle avec des surfaces de référence.

C.4.4 Essai des vis à tige élastique

Pour vérifier si la préfixation des vis à tige élastique reliant la tête au corps du marteau est bien égale à 67 N.m, il convient d'utiliser une clé dynamométrique à déclenchement.

C.4.5 Essai du dispositif de pression de contact

Il est recommandé de vérifier que la force de compression des ressorts du dispositif assurant la pression de contact soit égale à $(1\,000 \pm 100)$ N. Le dispositif d'essai pour déterminer l'effet d'impact (voir C.3.2) peut être utilisé à cette fin.

C.4.6 Essai de l'invariabilité de la hauteur de chute

Il convient d'utiliser des barres de mesure pour vérifier que la hauteur de chute de 400 mm est maintenue à 2 mm près.

C.4.7 Détermination de l'effet d'impact

Il convient d'effectuer dix coups d'une hauteur de chute de 400 mm, et de mesurer la force d'impact, l'impulsion, et la durée de l'impulsion. Il convient de vérifier ensuite que les moyennes arithmétiques de ces variables sont situées dans la fourchette donnée en B.2.

De la même manière, il convient de déterminer et de noter les moyennes arithmétiques de la force d'impact, de l'impulsion et de la durée de l'impulsion calculées sur dix impacts à partir de hauteurs de chute de 200 mm et 300 mm.

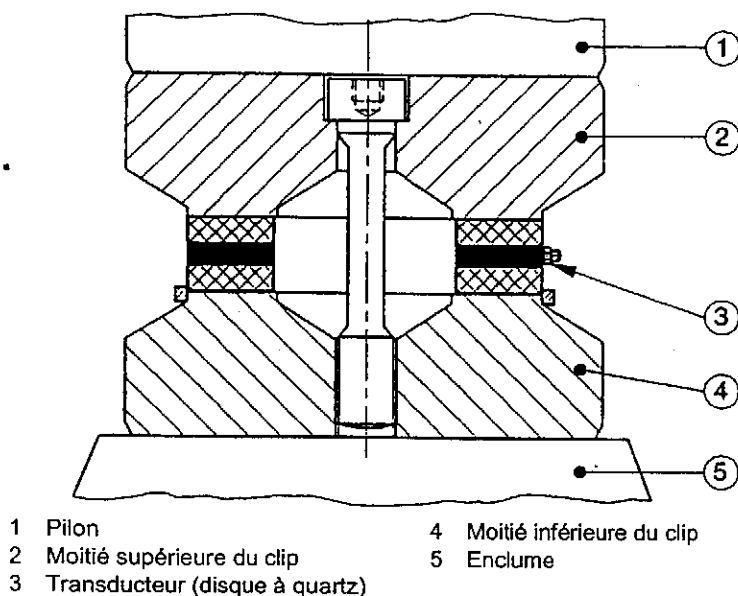


Figure C.1 : Capteur installé entre le pilon et l'enclume pour déterminer le rapport force/temps pendant l'impact

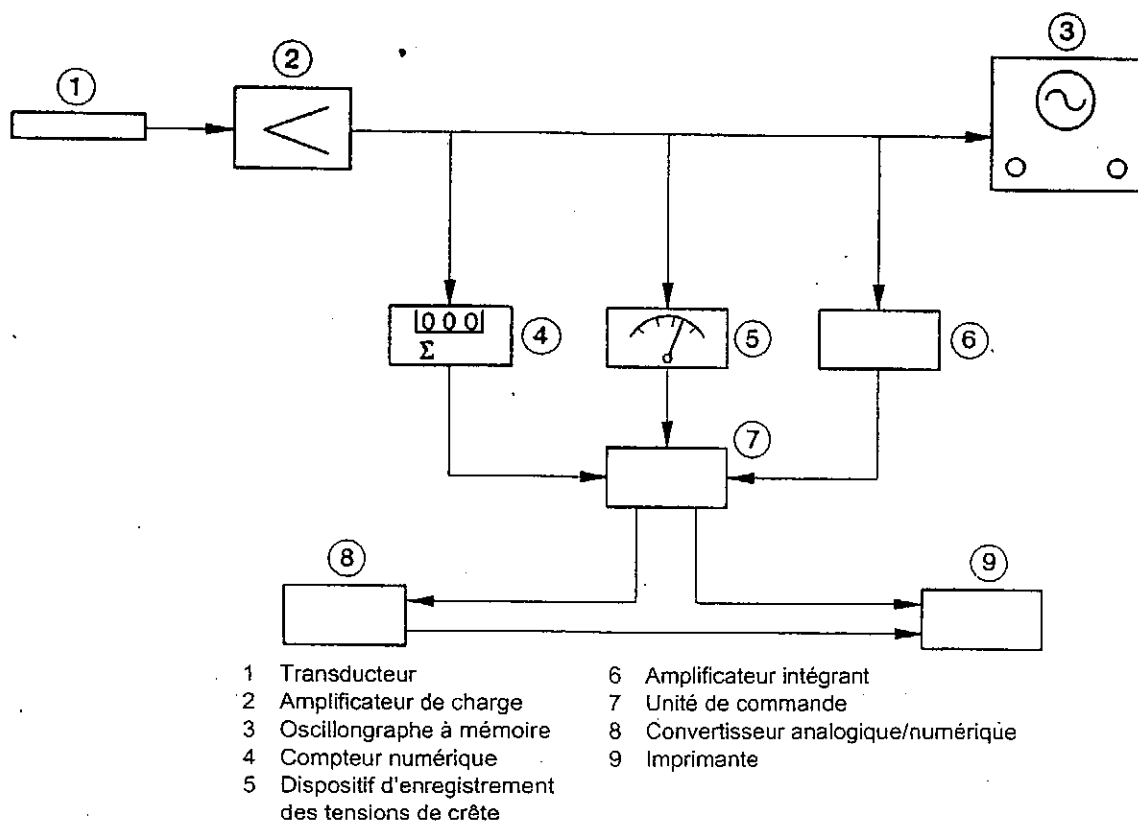


Figure C.2 : Exemple de montage permettant de déterminer l'effet d'impact

Annexe D

(informative)

Fidélité

D.1 Généralités

Les résultats donnés en D.2 et D.3 ont été interprétés conformément à l'ISO 5725-2:1994.

D.2 Essai Los Angeles

La répétabilité r_1 et la reproductibilité R_1 ont été déterminées sur la base d'un programme européen d'essais croisés, effectués sur trois niveaux de coefficients Los Angeles de 8 à 37 dans 28 laboratoires :

- répétabilité $r_1 = 0,06 X$
- reproductibilité $R_1 = 0,17 X$

où :

X représente le coefficient Los Angeles.

D.3 Essai de fragmentation par impact

La répétabilité r_1 et la reproductibilité R_1 ont été déterminées sur la base d'un programme européen d'essais croisés, au sein de 16 laboratoires sur les trois mêmes niveaux, que pour l'essai Los Angeles. Leurs valeurs d'impact (SZ) classifiées de 11,0 à 27,7 donne la fidélité suivante :

- répétabilité $r_1 = 0,350 + 0,0129 X$
- reproductibilité $R_1 = 0,106 X$

où :

X représente la valeur SZ.

Annexe E

(informative)

Exemple concret de calcul de la valeur d'impact SZ

Tableau E.1

Tamais de contrôle	Masse initiale : 1 350,0 g		
Trous/toile métallique Ouvertures	Masse du refus		Masse du passant
mm	g	%	%
8	721,5	53,5	46,5
5	304,5	22,6	23,9
2	181,0	13,4	10,5
0,63	86,0	6,4	4,1
0,2	30,0	2,2	1,9
Fond	26,0	1,9	—
Total	1 349,0	100,0	86,9

$$\text{Valeur d'impact SZ 8/12} = \frac{M}{5} = \frac{\text{Total du passant}}{5}$$

$$\text{SZ 8/12} = \frac{M}{5} = \frac{86,9 \%}{5} = 17,38 \%$$

